

此几乎每一条道路至少有 ℓ 次返回原点. 因为这对任意的 $\ell \geq 1$ 都成立, 所以定理 (a) 得证. $\square$

人们感兴趣的是, 当连续的两步之间的时间间隔取为 $1/n$ 时, 道路由因子 $1/n^{1/2}$ 重新标度, 随机游动将会怎样, 并依据中心极限定理考虑 $n \rightarrow \infty$ 时的极限情形. 此想法引导我们去讨论 Brownian 运动. 该重要内容是下一章的主题.

5.3 习题

1. 考虑 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x)$, 其中 N 是奇数.

(a) 计算 $m(\{x: S_N(x) = k\})$, 并证明: 当 k 取遍所有整数时, 在 $k = -1$ 和 $k = 1$ 时达到最大值.

(b) 采用当 N 是偶数时的论述, 证明: 对于奇数 N 有

$$m\left(\left\{x: a < \frac{S_N(x)}{N^{1/2}} < b\right\}\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/2} dt, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

2. 构造三个函数 f_1, f_2 和 f_3 , 使得任意两个是相互独立的, 但是三个函数不是独立的.

[提示: 设 $f_1 = r_1, f_2 = r_2$, 并用 r_1 和 r_2 表示 f_3 .]

3. 证明: $[0, 1]$ 上相互独立的函数集 $\{r_n\}$ 不能再扩大以至于仍然保持相互独立. 若将函数 f 添加到集合 $\{r_n\}$ 中, 则新函数集只有当 f 是常数时才是相互独立的.

[提示: 也可参考习题 16.]

4. 假设 μ 和 ν 是 X 上的两个有限测度, 且在集族 $\mathcal{C}$ 上一致. 证明: 若 $\mathcal{C}$ 包含 X 并且关于有限交运算封闭, 则在由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数上 $\mu = \nu$.

[提示: 因为

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{j=1}^k C_j\right) &= \sum_{j=1}^k \mu(C_j) - \sum_{i < j} \mu(C_i \cap C_j) + \\ &\quad \sum_{i < j < \ell} \mu(C_i \cap C_j \cap C_\ell) + \cdots + (-1)^{k-1} \mu\left(\bigcap_{j=1}^k C_j\right), \end{aligned}$$

所以等式 $\mu = \nu$ 对于 $\mathcal{C}$ 中有限个集合的并成立.]

5. 证明: $\mathbb{R}^d$ -值函数 $f_1, \dots, f_n$ 是相互独立的当且仅当它们的联合分布测度等于各自分布测度的乘积:

$$\mu_{f_1, \dots, f_n} = \mu_{f_1} \times \cdots \times \mu_{f_n} \text{ 作为 } \mathbb{R}^{nd} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d \text{ 上的测度.}$$

[提示: 验证等式在 $\mathbb{R}^{nd}$ 中的柱集上成立, 并应用前一习题.]

6. 设概率空间 (X, m) 上的函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的. 证明: 存在一个

概率空间 (X', m') , 其中 X' 是无穷乘积空间 $X' = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, (X_n, m_n) 是概率空间并且 m' 是 m_n 的乘积测度, 使得下述论断成立: 存在 X' 上的函数 $\{g_n\}$ 满足 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布测度, 但是每一个函数 g_n 仅依赖于 X' 的第 n 个坐标.

[提示: 对每一个 n 取 $(X_n, m_n) = (X, m)$, 并用 f_n 定义 g_n , 再使用前一习题.]

7. 证明: 若 $\mathcal{B}_0, \dots, \mathcal{B}_n$ 是相互独立的代数, 则对每一个 $k < n$, 代数 $\bigvee_{j=0}^k \mathcal{B}_j$ 和 $\mathcal{B}_n$ 是相互独立的.

证明思路如下. 使用归纳法证明, 若 $B_j \in \mathcal{B}_j$, 则 $B_0 \cap \dots \cap B_k$ 与 B_n 是相互独立的. 固定 $B \in \mathcal{B}_n$, 并考虑两个有限测度 $\mu(E) = m(E \cap B)$ 和 $\nu(E) = m(E)m(B)$, 以及形如 $E = B_0 \cap \dots \cap B_k$ 的集合构成的集族 $\mathcal{C}$, 其中 $B_j \in \mathcal{B}_j$. 再应用习题 4.

8. 证明下述关于概率分布测度的进一步的结论.

(a) 假设 $f = (f_1, \dots, f_k)$, 其中每一个 f_j 是 $\mathbb{R}^d$ -值函数. 设 μ 是 f 的概率分布测度, 并设 L 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 到自身的线性变换. 则 $L(f)$ 的分布测度是 μ_L , 其中 $\mu_L(A) = \mu(L^{-1}A)$ 对于任意的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^{dk}$ 都成立.

(b) 假设 f_j 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $\sigma_j^2 I$, $1 \leq j \leq k$. 并设 $\{f_j\}$ 是相互独立的. 则 $c_1 f_1 + \dots + c_k f_k$ 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $(c_1^2 \sigma_1^2 + \dots + c_k^2 \sigma_k^2) I$.

[提示: (b) 计算习题中测度的 Fourier 变换 (特征函数).]

9. 考虑概率空间 (Ω, P) 上平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数空间 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$. 该空间的一个闭子空间 $\mathcal{G}$ 是 Gaussian 子空间, 如果 $\mathcal{G}$ 由相互独立函数列 $\{f_n\}$ 张成, 且每一个函数都有平均值为零的 Gaussian 分布测度, 且协方差为 $\{\sigma_n^2 I\}$.

证明: 若 $F_1, F_2, \dots, F_k$ 是 $\mathcal{G}$ 的相互正交元, 则它们是相互独立的. 注意其逆命题可直接得证.

[提示: 考虑 $\mathcal{G}$ 是有限维的情形, 且 $\mathcal{G}$ 由 $f_1, \dots, f_N$ 张成. 乘以适当的常数后, 可以假设每一个 f_j 和 F_j 的 L^2 范数等于 1. 因此存在正交线性变换 L 使得 $L(f_j) = F_j$. 再应用习题 5 和习题 8.]

10. 考虑概率空间上序列 $\{f_n\}$ 依两种类型收敛于极限 f :

(i) $f_n \rightarrow f$ 几乎处处成立;

(ii) $f_n \rightarrow f$ 按照它们的分布测度的弱收敛成立.

证明: (i) 蕴含着 (ii), 但是逆向推导不成立.

[提示: 回顾, 若 φ 是连续有界的, 则 $\int \varphi(f) d\mu = \int \varphi d\mu_f$, 其中 μ_f 是 f 的分

布测度, 并应用控制收敛定理.]

11. 在 $[0, 1]$ 上赋予 Lebesgue 测度, 构造一个分布测度是正规的函数 f .

[提示: 考虑“误差函数” $\text{Erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ 及其逆函数.]

12. 证明: 等式(5.6), 即若 G 是 $\mathbb{R}$ 上的非负连续 (或连续有界) 函数, 并设 f 是 (概率空间 (X, m) 上) 实值可测函数, 其分布测度为 $\mu = \mu_f$, 则

$$\int_X G(f)(x) dm = \int_{\mathbb{R}} G(t) d\mu(t)$$

[提示: 若 f 是有界的, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_k G(k/n) m(\{k/n < f < (k+1)/n\})$ 收敛于两边的积分.]

13. Rademacher 函数列 $\{r_n\}$ 在 $L^2([0, 1])$ 中远不完备. 事实上, 添加任意有限个函数都不能使之成为完备的. 用两种方法证明该结论.

(a) 考虑函数列 $\{r_n r_m\}$, $n < m$;

(b) 使用引理 5.1.8 中的 L^p 不等式.

也可参考习题 16.

14. 考虑幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \pm a_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} r_n(t) a_n z^n = F(z, t),$$

其中 $\sum |a_n|^2 = \infty$ 和 $\limsup |a_n|^{1/n} \leq 1$.

证明: 对于几乎每一个 t , 函数 $F(z, t)$ 都不能解析延拓到单位圆盘外部.

[提示: 像对定理 5.1.7 (b) 的讨论一样, 并使用 Abel 和式而不是 Cesàro 和式.]

15. 证明: $L^2([0, 1])$ 中 $\{r_n\}$ 张成的空间是 L^2 中满足:

$$\mathbb{E}_N(f) = S_N(f), \forall N$$

的函数 f 组成的子空间, 其中 $\mathbb{E}_N$ 是相应于长度为 2^{-N} 的二进区间的条件期望.

16. Rademacher 函数系的自然完备化是 Walsh-Paley 函数系. $[0, 1]$ 上的 Walsh-Paley 函数系定义如下, 并记为 $\{w_n\}$.

首先设 $w_0(t) = 1, w_1(t) = r_1(t), w_2(t) = r_2(t)$ 且 $w_3(t) = r_1(t)r_2(t)$. 更一般地, 若 $n \geq 1, n = 2^{k_1} + 2^{k_2} + \cdots + 2^{k_\ell}$, 其中 $0 \leq k_1 < \cdots < k_\ell$, 则定义

$$w_n(t) = \prod_{j=1}^{\ell} r_{k_j+1}(t).$$

特别地 $w_{2^k-1} = r_k$. 证明:

(a) $\{w_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $L^2([0, 1])$ 的完全正交规范系;

(b) Walsh-Paley 函数系的下述有趣的性质: 它们是紧交换群 $\mathbb{Z}_2^\infty$ (看作两点交换群 $\mathbb{Z}_2$ 的乘积空间) 的连续特征.

[提示: 在群 $\mathbb{Z}_2^\infty$ 上定义加法 $x+y$ 为 $(x+y)_j = x_j + y_j \bmod 2$, 其中 $x = (x_j)$,

$y=(y_j)$. 则 $r_k(x+y)=r_k(x)r_k(y)$.

也考虑“Dirichlet 核” $K_N(t)=\sum_{k=0}^{N-1} \omega_k(t)$, 并证明当 $N=2^n$ 时 $K_N(t)=\prod_{j=1}^n (1+r_j(t))$, 因此当 $0 \leq t \leq 2^{-n}$ 时, $K_{2^n}(t)=2^n$, 其余的为 0. 故使用卷积 $\int f(y)K_N(x+y)dy$, 注意到当 $f \sim \sum a_k \omega_k$ 时, 有 $\sum_{k < 2^n} a_k \omega_k = E_n(f)$, 其中 E_n 的定义见 5.1.6 节. 再参考问题 2*.]

17. 引理 5.1.8 中的不等式有如下加强形式. 设 $F(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$, 其中 a_n 是实数并且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2=1$. 证明:

$$(a) \int_0^1 e^{\mu |F(t)|} dt \leq 2e^{\mu^2}, \quad \forall 0 \leq \mu;$$

$$(b) \text{ 因此存在 } c > 0 \text{ 使得 } \int_0^1 e^{c |F(t)|^2} dt < \infty.$$

[提示: 由 (a) 可知, $m(\{t: |F(t)| > \alpha\}) \leq 2e^{\mu^2 - \mu\alpha}$. 取 $\mu = \alpha/2$, 并令 $c < 1/4$ 即可得到 (b).]

18. 证明: 存在 $f \in L^p([0, 2\pi])$, $\forall p < \infty$, 且 $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta}$, 使得对任意的 $q < 2$, 有 $\sum |c_n|^q = \infty$. 因此第 2 章 2.2.1 节中 Hausdorff-Young 不等式对于 $p > 2$ 不成立.

[提示: 使用定理 5.1.7.]

19. 假设 $F(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$, 其中 $\sum a_n^2 < \infty$. 证明:

(a) 存在常数 A 使得

$$\|F\|_{L^4} \leq A \|F\|_{L^2};$$

(b) 存在常数 A' 使得 $\|F\|_{L^3} \leq A' \|F\|_{L^1}$;

(c) 对于 $1 \leq p < \infty$, 有 $\|F\|_{L^p} \leq A_p \|F\|_{L^1}$.

[提示: (a) 将 $\int_0^1 F^4(t) dt$ 写作和式并使用 $r_n(t)r_m(t)$ 的正交性. (b) 使用 Hölder 不等式. (c) 使用引理 5.1.8.]

20. 假设 $\{A_n\}$ 是概率空间 X 中的一列子集. 证明:

(a) 若 $\sum m(A_n) < \infty$, 则 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$, 其中 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 定义

为 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$;

(b) 若 $\sum m(A_n) = \infty$ 且集列 $\{A_n\}$ 是相互独立的, 则 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$.
该分歧性常常被称为 Borel-Cantelli 引理. (参考《实分析》.)

[提示: 在 (b) 情形下, $m(\bigcap_{k=r}^n A_k^c) = \prod_{k=r}^n (1 - m(A_k))$.]

21. 除去一个可数集 (二进有理数全体) 之外, 有可能对 $[0, 1]$ 中的每一个实数 α 均可赋予唯一一个二进展开, 即

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{2^j}, \text{ 其中 } x_j = 0 \text{ 或 } 1.$$

给定一个这样的数 α , 记 $\#_N(\alpha)$ 为 1 在 α 的二进展开式的前 N 项中出现的次数. 我们称 α 是正规的, 如果其二进展开中 1 的密度等于 0 的密度, 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#_N(\alpha)}{N} = 1/2.$$

(a) 证明: $[0, 1]$ 中几乎每一个数 (关于 Lebesgue 测度) 都是正规的;

(b) 更一般地, 给定一整数 $q \geq 2$, 考虑 $[0, 1]$ 中实数 α 的 q -展开,

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{q^j}, \text{ 其中 } x_j = 0, 1, \dots, q-1. \quad (5.21)$$

除去一个可数子集, 该展开式是唯一的. 对于给定的实数 α 及任意的 $0 \leq p \leq q-1$, 定义 $\#_{p,N}(\alpha)$ 为 α 的 q -展开中使得 $x_j = p$ ($0 \leq j \leq N$) 的 j 的个数. 若对每一个 $0 \leq p \leq q-1$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#_{p,N}(\alpha)}{N} = 1/q,$$

则称 α 是 q 正规的.

证明: $[0, 1]$ 中几乎所有的实数都是 q 正规的.

[提示: 考虑无穷乘积空间 $\prod \mathbb{Z}_q$, 其中每一个因子上都给定了统一的测度. 在式 (5.21) 条件下, 乘积测度对应于 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 再应用像定理 5.2.1 一样的大数定律.]

22. 称 X 上的一列函数 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个 (离散的) 稳定过程, 如果对每一个 N , $f_r, f_{r+1}, \dots, f_{r+N}$ 的联合概率分布都与 r 无关.

考虑定理 5.2.1 的证明中所构造的概率空间 Y . 证明: 当序列 $\{f_n\}$ 是稳定过程时, 该序列与序列 $\{g_0(\tau^n(y))\}$ 有同样的联合分布, 其中 g_0 是 Y 上一个适当的函数且 τ 是平移. 因此遍历定理同样适用于这更一般的情形.

23. 证明: 定理 5.2.1 中的条件在下述意义下是最优的. 如果 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是相互独立且同分布的, 但是 $\int_X |f_0(x)| dm = \infty$, 则对几乎每一个 x , 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 平

均值 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x)$ 都不收敛某一极限.

[提示: 设 $A_n = \{x: |f_n(x)| > n\}$. 则集列 $\{A_n\}$ 是相互独立的. 但是

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: |f_0(x)| > n\}) \approx \int_X |f_0(x)| dm = \infty, \text{ 再用习题 20.}]$$

24. 以下是条件期望的例子.

(a) 假设 $X = \bigcup A_n$ 是 X 的一个有限 (或可数) 剖分, 其中当 A_n 非空时, $m(A_n) > 0$. 设 $\mathcal{A}$ 是由集列 $\{A_n\}$ 生成的代数. 证明: 当 $x \in A_n$ 时, $E_{\mathcal{A}}(f)(x) = \frac{1}{m(A_n)} \int_{A_n} f dm$.

(b) 设 $X = X_1 \times X_2$, 其中 X 上的测度 m 是 X_i 上的测度 m_i 的乘积. 设 $\mathcal{A} = \{A \times X_2\}$, 其中 A 取遍 X_1 的任意可测集. 证明:

$$E_{\mathcal{A}}(f)(x_1, x_2) = \int_{X_2} f(x_1, y) dm_2(y).$$

25. 下面四个习题中, 设 $\{s_n\}$ 是对应于列递增的代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 的鞅序列, 并记 $\mathcal{A}_n$ 上的条件期望为 E_n .

假设 $s_n = E_n(s_{\infty})$, 其中 $s_{\infty} \in L^2$. 证明: $\{s_n\}$ 在 L^2 中收敛.

[提示: 记 $f_n = s_n - s_{n-1}$, 则 f_n 是相互正交的且 $s_n - s_0 = \sum_{k=1}^n f_k$.]

26. 证明:

(a) 对任意的 $1 \leq p \leq \infty$, 若 $s_{\infty} \in L^p$, 则 $s_n = E_n(s_{\infty}) \in L^p$, 且 $\|s_n\|_{L^p} \leq \|s_{\infty}\|_{L^p}$;

(b) 反之, 当 $1 < p \leq \infty$ 时, 若 $\{s_n\}$ 是鞅序列且 $\sup_n \|s_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $s_{\infty} \in L^p$, 使得 $s_n = E_n(s_{\infty})$.

(c) (b) 中的结论在 $p=1$ 时不成立.

[提示: (a) 像引理 5.2.5 (a) 的证明一样讨论. (b) 使用引理 5.2.5, 以及第 1 章习题 12 中的 L^p ($p > 1$) 的弱紧性. (c) 在 $X = [0, 1]$ 上赋予 Lebesgue 测度, 并考虑当 $0 \leq x \leq 2^{-n}$ 时, $s_n(x) = 2^n$; 当 $2^{-n} < x \leq 1$ 时, $s_n(x) = 0$.]

27. 设 $s_n = E_n(s_{\infty})$, 其中 s_{∞} 在 X 上可积. 证明:

(a) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, s_n 依 L^1 范数收敛;

(b) 进一步地, $s_n \rightarrow s_{\infty}$ 在 L^1 中成立当且仅当 s_{∞} 关于代数 $\mathcal{A}_{\infty} = \bigvee_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n$ 是可测的.

[提示: (a) 使用习题 25 和习题 26 (a). 此时 $\lim s_n = E_{\mathcal{A}_{\infty}}(s_{\infty})$, 并用前一习题.]

28. 假设 $s_n = E_n(s_{\infty})$ 且 $s_{\infty} \in L^1$. 证明:

(a)

$$m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_{\infty}(x)| > \alpha} |s_{\infty}(x)| dx.$$

(b) 若 $s_{\infty} \in L^p$ 且 $1 < p \leq \infty$, 则 $\|\sup_n |s_n|\|_{L^p} \leq A_p \|s_{\infty}\|_{L^p}$.

[提示: (a) 注意到当 $s_\infty \geq 0$ 时可由式 (5.15) 得到. (b) 采用第2章定理 2.4.1 中关于极大函数 f^* 的证明方法.]

29. 5.2.2 节中所讨论的关于实值鞅序列 $\{s_n\}$ 的结果对于取值于 $\mathbb{R}^d$ 的 s_n 也成立. 特别地, 证明: 式 (5.14) 蕴含着下述结论:

(a) 若 $k \leq n$, 则 $|s_k| \leq \mathbb{E}_k(|s_n|)$;

(b) $m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_\infty(x)| > \alpha} |s_\infty(x)| dx.$

其中 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Euclidean 范数.

[提示: (a), 注意到 $(s_k, v) = \mathbb{E}_k((s_n, v))$, 其中 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的内积, 且 v 是 $\mathbb{R}^d$ 中任一给定的向量. 再对单位向量 v 取上确界. 结论 (b) 可由 (a) 和习题 28 (a) 得到.]

30. 条件期望可推广到全测度不一定有限的空间 (X, m) 上. 考虑下面的例子: $X = \mathbb{R}^d$ 且 m 是 Lebesgue 测度. 对每一个 $n \in \mathbb{Z}$, 设 $\mathcal{A}_n$ 是由边长为 2^{-n} 的二进方体生成的代数. 这些二进方体是开方体, 其顶点是 $2^{-n}\mathbb{Z}^d$ 中的点, 且边长为 2^{-n} . 对任意的 n 显然有 $\mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{n+1}$. 设 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设 $\mathbb{E}_n(f) = \mathbb{E}_{\mathcal{A}_n}(f)$, 其中当 $x \in Q$, 且 Q 是边长为 2^{-n} 的二进方体时,

$$\mathbb{E}_n(f)(x) = \frac{1}{m(Q)} \int_Q f dm.$$

(a) 证明: 定理 5.2.10 中的极大不等式可推广至该情形.

(b) 证明: 若 $f \geq 0$, 则存在适当的常数 c 使得 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x) \leq c f^*(x)$, 其中 f^* 是第2章中讨论的 Hardy-Littlewood 极大函数.

(c) 举例说明逆不等式 $f^*(x) \leq c' \sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x)$ 不成立. 但是下述结论成立: 对于任意的 $\alpha > 0$, 有

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq c_1 m(\{x: \sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x) > c_2 \alpha\}),$$

其中 c_1 和 c_2 是适当的常数.

31. 设 $\{\mu_N\}_{N=1}^\infty$ 和 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度. 证明当 $N \rightarrow \infty$ 时下述论断等价:

(a) $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi), \forall \xi \in \mathbb{R}^d$;

(b) $\mu_N \rightarrow \nu$ 是弱的;

(c) 在 $\mathbb{R}$ 中, 若测度 ν 是连续的, 则对任意的开区间 (a, b) 均有 $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu((a, b))$;

(d) 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 若 ν 关于 Lebesgue 测度是绝对连续的, 则对任意的开集 $\mathcal{O}$ 有 $\mu_N(\mathcal{O}) \rightarrow \nu(\mathcal{O})$.

[提示: 在 $\mathbb{R}$ 中, (a), (b) 和 (c) 的等价性隐含于引理 5.2.15 和推论 5.2.16 的证明中所给出的论述. 为证 (a) 蕴含着 (d), 此时 $\mathcal{O}$ 是开方体, 将 $\mathbb{R}$ 上的论述推广至 $\mathbb{R}^d$ 上. 再类似地证明 (d) 对闭方体也成立. 最后使用任一开集几乎是不相

交的闭方体的并. 为证 (d) 蕴含着 (b), 我们用在方体上取值为常数的阶梯函数一致逼近有紧支撑的连续函数 φ .]

32. 定理 5.2.17 的证明需要下述计算. 假设 σ 是一个严格正定的对称矩阵, 并记其逆为 σ^{-1} . 设 ν_{σ^2} 是 $\mathbb{R}^d$ 上的测度, 其密度等于 $\frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det\sigma)} e^{-\frac{|\sigma^{-1}(x)|^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}^d$. 证明: $\hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi) = e^{-2\pi^2 |\sigma(\xi)|^2}$.

[提示: 通过变量的正交变换将 σ 变成对角阵来证明该结果. 这可将习题中的 d 维积分简化到相应的一维积分的乘积.]

33. 对于 5.2.6 节中的 d 维随机游动 $\{s_n(x)\}$, 确定 $n \rightarrow \infty$ 时, $s_n(x)/n^{1/2}$ 的分布测度的极限.

34. 证明: 若 k 是 $\mathbb{Z}^d$ 中的格点, 且 $d=1$ 或 $d=2$, 则对几乎每一条道路, 随机游动无穷次地经过 k 点, 即

$$m(\{x: s_n(x)=k \text{ 对无穷多个 } n \text{ 成立}\})=1.$$

[提示: 存在 ℓ_0 使得 $m(\{s_{\ell_0}=-k\})>0$. 若上述结论不成立, 则存在 r_0 使得 $m(\{s_n \neq k, \forall n \geq r_0\})>0$. 此时注意到

$$\{s_n \neq 0, \forall n \geq \ell_0 + r_0\} \supset \{s_{\ell_0} = -k\} \cap \{s_n - s_{\ell_0} \neq k, \forall n \geq \ell_0 + r_0\},$$

且右边的两个集合是独立的.]

35. 证明: 若 $d \geq 3$, 则随机游动 s_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = \infty$ 是几乎处处成立的.

[提示: 只需证明对任意固定的 $R > 0$, 集合

$$B = \{x: \liminf_{n \rightarrow \infty} |s_n(x)| \leq R\}$$

的测度为 0. 为此, 对每一个格点 k , 定义

$$B(k, \ell) = \{x: s_\ell(x) = k, \text{ 且对无穷多个 } n \text{ 有 } s_n(x) = k\}.$$

显然, $B \subset \bigcup_{\ell, |k| \leq R} B(k, \ell)$. 但是 $d \geq 3$, 故 $m(B(k, \ell)) = 0$.]

5.4 问题

1. 在 Bernoulli 试验中, 取概率为 $0 < p, q < 1$, 其中 $p+q=1$, 设 $D: \mathbb{Z}_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 为

$$D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n / 2^n, x = (x_1, \dots, x_n, \dots).$$

在该映射下, 测度 m_p 对应于可象征性地写成 “Riesz 乘积” 的测度 μ_p , 即

$$\mu_p = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + (p-q)r_n(t))dt. \text{ 该测度的意义如下. 对每一个 } N, \text{ 定义}$$

$$F_N(t) = \int_0^t \prod_{n=1}^N (1 + (p-q)r_n(s))ds.$$

证明: